שם:_____ 5.1.17

בהצלחה!!!

כיתה ח- א2- מבחן מס' 3

אלגברה: יחס, פרופורציה, קנה מידה ופונקציה קווית

גאומטריה: משולשים חופפים, משולש שווה שוקיים, קטעים מיוחדים במשולש ודמיון משולשים

אלגברה:

1. במחקר שנערך בשנת 2004 נמצא כי על כל 50 זוגות תאומים שנולדו בישראל, נולדו בדנמרק 35 זוגות תאומים.
השלימו את המשפט הבא על פי נמצאי המחקר:
אם בשנת 2004 נולדו בישראל 2,000 זוגות תאומים,
בדנמרק נולדו _____ זוגות תאומים. (השאלה מזכה ב-4 נק')

2. לחנן ולעליזה יש אוסף תקליטורים (דיסקים).
לשניהם יחד יש 75 תקליטורים. לחנן יש פחות תקליטורים מאשר לעליזה.
היחס בין מספר התקליטורים של חנן לבין מספר התקליטורים של עליזה הוא: 1:4
כמה תקליטורים יש לכל אחד מהם? הציגו את דרך הפתרון. (השאלה מזכה ב-4 נק')

_____

_____

3. ברשותי מפה של השכונה בה אני גר. קנה המידה של מפה זו הוא 1:100.
המרחק המופיע במפה בין הבית שלי לבית של חנן הוא 20 סנטימטר.
מהו מרחק זה במציאות? סמנו את התשובה והראו את דרך הפתרון. (סימון תשובה-1 נק'. דרך פתרון- 3 נק')

1☐ 200 מ' 2☐ 20 מ' 3☐ 0.2 מ"מ 4☐ 2 ק"מ

דרך הפתרון:

4. בכל סעיף נתונה פרופורציה. חשבו ערכו של X: (השאלה מזכה ב-6 נק')

$\frac{3}{4}=\frac{21}{x}$	$\frac{12}{13}=\frac{x}{39}$	$\frac{x}{3}=\frac{40}{24}$

5. לצורך אפיית 4 עוגות משתמשת ליאת ב- 7 ק"ג קמח. (השאלה מזכה ב-3 נק')

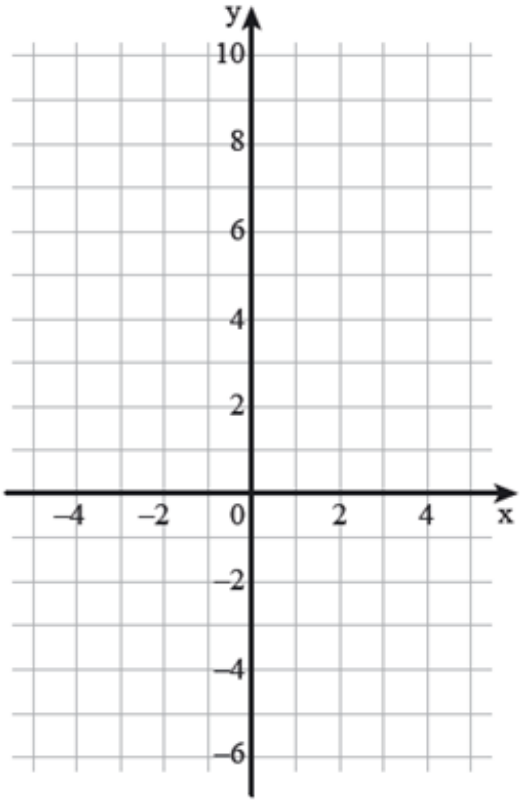
בכמה ק"ג קמח תשתמש ליאת לצורך אפיית 2 עוגות? _____

6. נתונה הפונקציה $y=2x+6$. (12 נק')

א. השלימו את הטבלה.

x	-3	-2	-1	0	1
y					

ב. סמנו את הנקודות במערכת הצירים וחברו אותן.



ג. מצאו את שיפוע הישר._____

ד. מהי נקודת החיתוך של הישר
עם ציר ה- y. _____

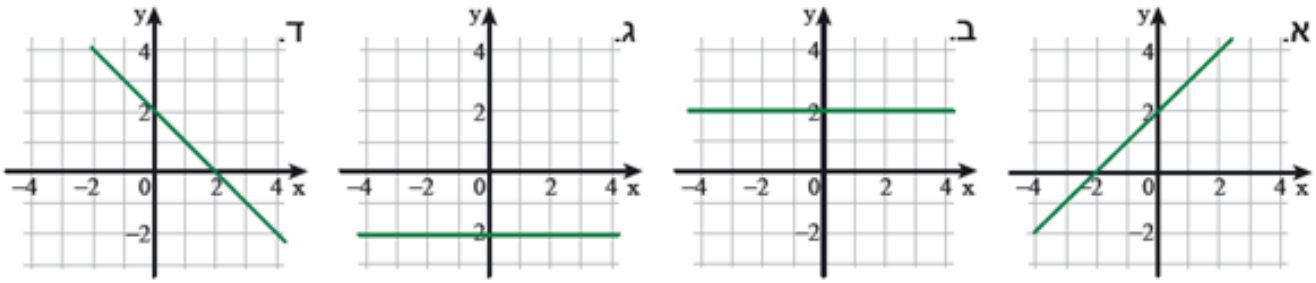
ניקוד השאלה: סעיף א- 5 נק', סעיף ב-1 נק'
סעיף ג- 2 נק', סעיף ד- 2 נק'

7. בכל אחד מהסעיפים, הקיפו את הייצוג האלגברי המתאים: (כל סעיף מזכה ב-2 נק')

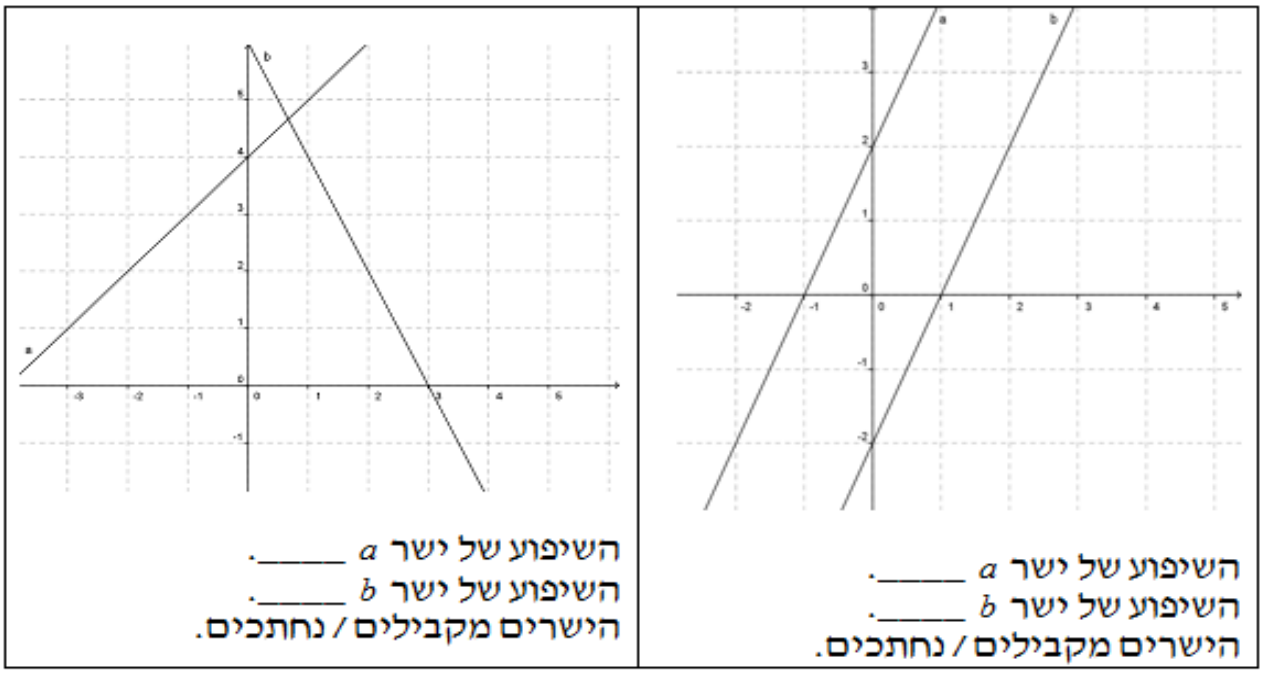
שיפוע 4 והגרף עובר דרך הנקודה $(0,2)$.	$y=4x+2$ / $y=2x+4$ / $y=4x-2$.
שיפוע -1 והגרף עובר דרך הנקודה $(0,5)$.	$y=5x-1$ / $y=-x+5$ / $y=-x-5$.
שיפוע $\frac{1}{2}$ והגרף עובר דרך הנקודה $(0,0)$.	$y=\frac{1}{2}x$ / $y=0x-\frac{1}{2}$ / $y=0x+\frac{1}{2}$.
שיפוע -4 והגרף עובר דרך הנקודה $(0,-1)$.	$y=4x-1$ / $y=-1x-4$ / $y=-4x-1$.
שיפוע 0 והגרף עובר דרך הנקודה $(0,6)$.	$y=6x$ / $y=6$ / $y=0x-6$.

8. מתחו קו בין ייצוג אלגברי לייצוגו הגרפי. (השאלה מזכה ב-8 נק')

$y = x + 2$ ● ● ● ● $y = -x + 2$ ● ● ● ● $y = -2$ ● ● ● ● $y = 2$ ● ● ● ●

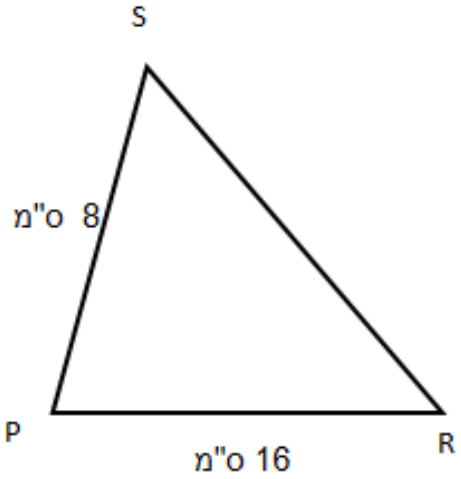


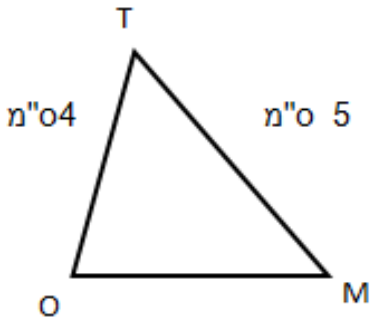
9. א. בכל אחד מהשרטוטים בדקו את השיפוע של כל ישר. (השאלה מזכה ב-6 נק')
ב. ציינו האם הישרים נחתכים או מקבילים.



<u>גאומטריה:</u>

10. נתון: $\Delta OMT \sim \Delta PRS$ (כל סעיף מזכה ב-4 נק')





א. מצאו את יחס הדמיון בין המשולש **הקטן** למשולש **הגדול** _____

ב. חשבו את **אורך הצלעות** RS, OM נמקו.

_____

_____

ג. מצאו את יחס השטחים בין המשולש **הקטן** למשולש **הגדול** _____

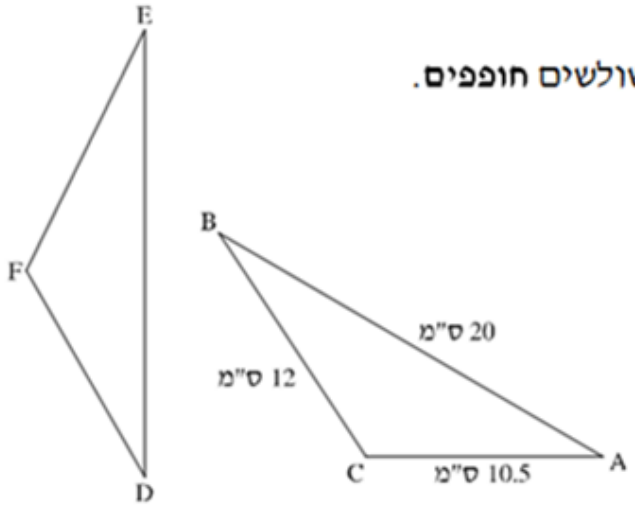
ד. נתון כי שטח המשולש OTM הוא 6 סמ"ר.

לפי יחס השטחים, חשבו את **שטח** המשולש PRS _____

11. לפניכם סרטוט של שני משולשים **חופפים**.

נתון: $\sphericalangle A = \sphericalangle D$

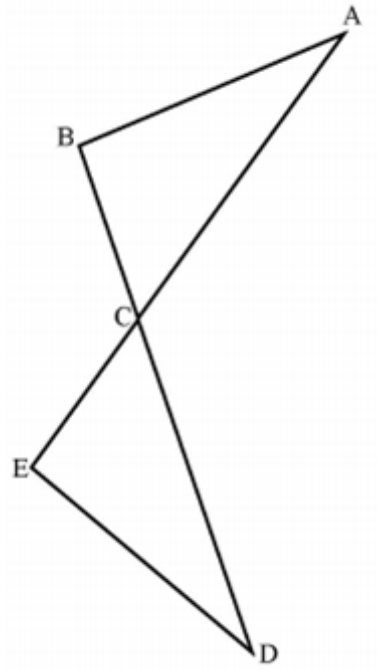
(השאלה מזכה ב-5 נק')



אורכה של איזו צלע במשולש DEF הוא 12 ס"מ? _____

12. נתון: $BC = CE$,

$\sphericalangle B = \sphericalangle E$.



א. סמנו את הנתונים על גבי הסרטוט. (2 נק')

ב. האם המשולשים חופפים? (4 נק')

אם כן, רשמו את החפיפה לפי התאמת הקדקודים,

וציינו לפי איזה משפט הם חופפים.

_____

_____

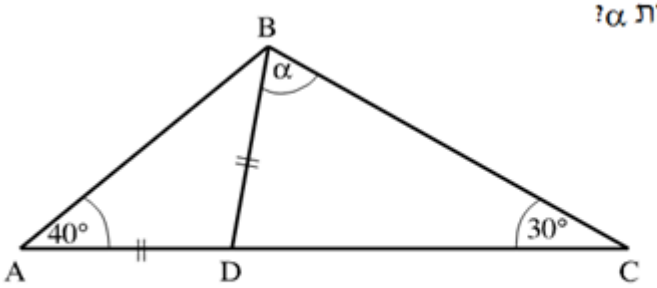
13. בסרטוט שלפניכם הנקודה D נמצאת על AC.

נתון: משולש ADB הוא שווה-שוקיים ($AD = DB$). (השאלה מזכה ב-4 נק')

$\sphericalangle BAD = 40^\circ$

$\sphericalangle BCA = 30^\circ$

מהו הגודל של זווית α?



1 ☐ 30°

2 ☐ 40°

3 ☐ 50°

4 ☐ 60°

5 ☐ 70°

14. רשמו **"נכון" / "לא נכון"**. נמקו תשובתכם. (כל סעיף מזכה ב-4 נק')

(א) במשולש שווה-שוקיים, זווית הראש יכולה להיות ישרה.

_____

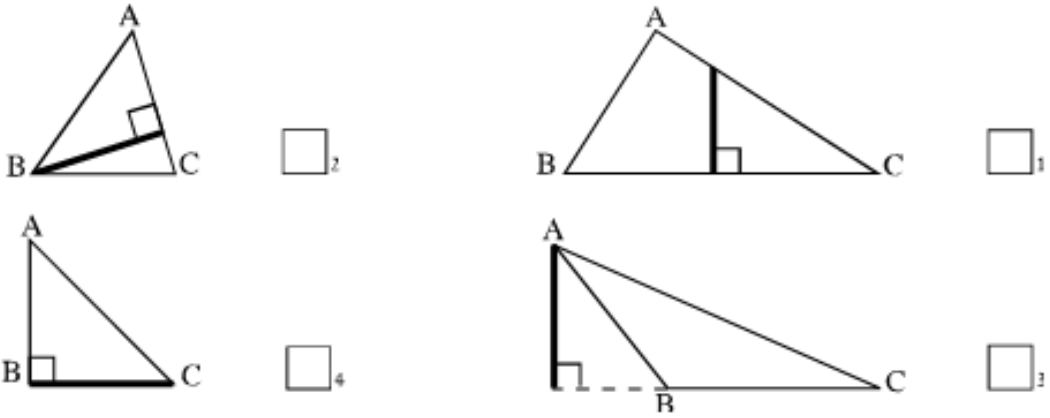
(ב) משולש ששתיים מזוויותיו הן 98° , 41° הוא משולש שווה-שוקיים.

_____

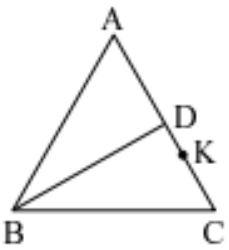
15. לפניכם מסורטטים אנכים לצלעות של משולשים או להמשכן של הצלעות (האנכים מודגשים).

שלושה מהאנכים הם גבהים במשולש, ורק אנך אחד **אינו** גובה.

סַמנו באיזה משולש האנך **אינו** גובה. (כל סעיף מזכה ב-4 נק')



<u>בונוס</u>: (5 נק')



ΔABC הוא משולש שווה-צלעות, היקף המשולש הוא 60 ס"מ.

BD הוא תיכון לצלע AC וכן נתון: $DK = 2$ ס"מ.

חשבו את אורך הקטע KC. נמקו את תשובתכם.